

Bilan periodique - Fin du stage

Ce bilan de fin de stage presente l'avancement reel realise sur le projet MES-X Dependency Management au sein de Forvia Informatique Tunisie. Le travail effectue a couvert l'ensemble de la chaine, depuis la collecte des artefacts Azure DevOps jusqu'a la mise a disposition d'une vue de decision exploitable par les equipes de release.

1. Objectifs de stage

Les objectifs fixes au demarrage etaient les suivants:

- centraliser la tracabilite entre work items, pull requests, commits, branches et tags;
- reduire le temps d'analyse pre-release en remplaçant la navigation manuelle entre ecrans Azure DevOps;
- fournir une interface unique pour l'analyse unitaire, batch et par sprint;
- proposer une aide a la revue de commits via LLM, sans impacter la decision deterministe de readiness.

2. Travaux realises

Conception et architecture

- Definition d'une architecture modulaire: Sprint, Work Item, Pull Request, Commit, Decision, LLM.
- Formalisation du flux de bout en bout: selection → extraction → enrichissement → aggregation → decision.

Implementation backend (NestJS + TypeScript)

- Mise en place des endpoints REST et du streaming SSE pour le suivi de progression.

- Integration des APIs Azure DevOps (Work Item API et Git API).
- Reconstruction du graphe de dependances avec prevention des cycles, dedoublonage et traitement batch.
- Enrichissement des commits (branches, tags, contexte repository) pour l'analyse de readiness.
- Ajout d'un module LLM assiste (declenchement a la demande, gestion des erreurs, maintien d'une validation humaine obligatoire).
- Structuration de l'observabilite via journalisation applicative (log/warn/error/debug).

Implementation frontend (Vue 3 + Quasar + Vite)

- Ecran d'analyse unitaire d'un work item et mode batch multi-elements.
- Ecran d'exploration des sprints avec chargement progressif des work items.
- Vue de decision consolidee par repository avec etat de readiness.
- Integration de l'action de revue LLM directement depuis la vue de decision.
- Amelioration de l'experience utilisateur via retour temps reel durant les traitements longs.

Qualite, integration et delivery

- Tests unitaires backend sur services et controleurs des modules critiques.
- Validation de scenario de bout en bout cote API.
- Industrialisation de la build/deploiement via pipeline CI/CD et image Docker.

3. Resultats obtenus

Les resultats atteints en fin de stage sont:

- une plateforme de tracabilite fonctionnelle et deployee;
- une vision unifiee des dependances cross-repositories a partir d'un point d'entree métier (work item ou sprint);
- une reduction des analyses manuelles repetitives grace a l'automatisation de l'aggregation;
- une meilleure fiabilite des decisions de promotion via une vue consolidee par repository.

4. Difficultes rencontrees et solutions apportees

- **Heterogeneite des donnees Azure DevOps:** mise en place d'une normalisation DTO pour stabiliser les traitements.
- **Complexite du graphe de dependances:** adoption d'une traversal avec dedoublonnage et controle des cycles.
- **Performance sur gros volumes:** regroupement des appels API, traitements batch et limitation des recalculs.
- **Lisibilite du suivi d'execution:** ajout de logs structures et d'un retour de progression cote UI.

5. Competences developpees

Au terme du stage, les competences suivantes ont ete consolidees:

- conception d'architecture logicielle modulaire et orientee services;
- developpement full-stack TypeScript (NestJS/Vue/Quasar);
- integration d'APIs enterprise (Azure DevOps) et gestion des contrats de donnees;
- mise en place de pratiques de qualite (tests, logs, validation incrementale);
- execution projet en mode Agile Scrum avec livraison iterative.

6. Suite proposee

Pour la continuation du projet, les evolutions les plus pertinentes sont:

- etendre les regles de decision a des cas release plus complexes (strategies multi-branches et multi-tags);
- renforcer la couverture de tests end-to-end automatisee cote frontend;
- ajouter un assistant de planification proposant des chemins de mise a niveau repository par repository a partir d'un work item.

7. Auto-evaluation de fin de stage

Les objectifs principaux du stage sont atteints. La valeur apportée est opérationnelle (centralisation, accélération d'analyse, support à la décision) et technique (base logicielle modulaire et évolutive). Les axes d'amélioration restent principalement liés à l'industrialisation avancée des tests et à l'enrichissement progressif des règles métier de readiness.